

KERTAS KONSEP RASMI

DROBOTEX 2026 · ARENA 02: EDUCATIONAL DRONE CHALLENGE

PENGANJUR ARENA: DRONESKAKI SARAWAK

TARIKH: 26 & 27 SEPTEMBER 2026

LOKASI: DEWAN SERBAGUNA ANG CHENG HO, SARAWAK

ARENA 02 AERIAL · PROGRAMMABLE AUTONOMOUS YURAN: Percuma (Tertakluk kepada had kuota sekolah) PERUNTUKAN HADIAH: RM 2,850.00

1.0 PENGENALAN & LATAR BELAKANG

Educational Drone Challenge memberi tumpuan kepada aplikasi pengaturcaraan dan kecerdasan algoritma penerbangan tanpa pemandu. Pasukan perlu memprogramkan dron pendidikan untuk berlepas, mengemudi halangan 3D, mengecam penanda visual (Mission Pad/AprilTag), dan mendarat secara autonomi sepenuhnya tanpa menggunakan alat kawalan jauh manual.

2.0 OBJEKTIF PERTANDINGAN

- Menerapkan konsep pemikiran komputasi dan pengaturcaraan berasaskan blok (Blockly/Scratch) atau Python.
- Melatih peserta memahami prinsip aerodinamik, penerima optik (optical flow), dan sistem koordinat ruang 3 dimensi.
- Membina daya ketahanan penyelesaian masalah melalui ujian dan simulasi logik kod.

3.0 SYARAT PENYERTAAN & KELAYAKAN

- Terbuka kepada pelajar Sekolah Rendah (Tahun 4–6) dan Sekolah Menengah (Tingkatan 1–5).
- Setiap pasukan terdiri daripada 2 hingga 3 orang pelajar dan 1 orang guru pembimbing.
- **PERINGATAN RASMI:** Hanya **SATU (1) orang wakil** dibenarkan mendaftar bagi pihak pasukan.

PENTING: Bagi memastikan pengurusan slot yang telus dan adil, setiap pasukan hanya dibenarkan mendaftar sekali sahaja melalui seorang wakil rasmi. Pendaftaran berganda bagi pasukan yang sama akan dibatalkan secara automatik.

4.0 SPESIFIKASI TEKNIKAL & PERKAKASAN

Komponen / Parameter	Keperluan & Had Spesifikasi
Model Dron Dibenarkan	DJI Tello EDU, RoboMaster TT, CoDrone EDU, LiteBee Wing, atau setara yang menyokong API pengaturcaraan autonomi.
Kawalan Penerbangan	Autonomi 100%. Sebarang kawalan kayu ria (joystick/manual override) semasa ujian rasmi akan membatalkan markah pusingan.
Bahasa Pengaturcaraan	Blockly / Scratch 3.0 / Python 3.x.
Pelindung Kipas	Wajib dipasang pelindung keselamatan bilah penuh (cage/guards).
Bateri	Bateri pengeluar asal (OEM) standard yang disahkan selamat.

5.0 FORMAT PERTANDINGAN & SYARAT PERLAWANAN

Setiap pasukan diberikan masa latihan di zon penentukuran (calibration zone) sebelum dipanggil untuk 2 larian rasmi di arena utama (5m x 5m). Markah tertinggi antara 2 larian akan diambil kira untuk penentuan pemenang.

- Dron mesti berlepas dari Pad Mula secara autonomi melalui kod yang dijalankan pada komputer riba.
- Pengecaman Penanda Visual: Dron mesti membaca penanda kod (Mission Pad) untuk menentukan perubahan aras atau arah.
- Navigasi Halangan: Dron mesti melepasi gelung ketinggian (height hoops) tanpa menyentuh struktur fizikal.
- Pendaratan Bullseye: Dron mesti mendarat di dalam bulatan sasaran. Markah penuh diberikan jika berada di titik tengah (centre bullseye).

6.0 STRUKTUR HADIAH & PENGIKTIRAFAN

Kedudukan	Ganjaran Kemenangan
Johan	RM 1,450.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Naib Johan	RM 850.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
Tempat Ketiga	RM 550.00 + Trofi & Sijil Pencapaian
JUMLAH KESELURUHAN RM 2,850.00	

Kedudukan

Ganjaran Kemenangan

* Semua peserta yang menyertai pertandingan akan dianugerahkan Sijil Penyertaan Peringkat Negeri Sarawak anjuran TEGAS.

7.0 KESELAMATAN & ETIKA PERTANDINGAN

PERATURAN	KESELAMATAN	ZON	ARENA:
1.	Penggunaan beg keselamatan LiPo (LiPo Safe Bag) adalah WAJIB semasa mengecas bateri di kawasan pit.		
2.	Semua peserta wajib mematuhi arahan Marshal Keselamatan dan Ketua Juri pada setiap masa.		
3.	Semangat kesukanan tinggi (Fair Play) adalah teras utama DROBOTEX. Sebarang tingkah laku tidak beretika atau cubaan mensabotaj peralatan lawan akan membawa kepada kehilangan kelayakan (Disqualification) serta-merta.		